

משפט

תהי $x_{n+1} = g(x_n)$ נוסחת איטרציה המתכנסת לשורש z המקיים $z = g(z)$.
 נתון $g(x)$ גזירה p פעמים בסביבת z , $g'(z) = g''(z) = \dots = g^{(p-1)}(z) = 0$, $g^{(p)}(z) \neq 0$.
 אזי עבור x_0 בקירוב לז' סדר ההתכנסות הוא p ושיעור ההתכנסות הוא $C = \frac{g^{(p)}(z)}{p!}$.

הוכחה

נפתח טור טיילור:

$$g(x_n) = g(z) + (x_n - z)g'(z) + \dots + \frac{(x_n - z)^{p-1}g^{(p-1)}(z)}{(p-1)!} + \frac{(x_n - z)^p g^{(p)}(\xi)}{p!} \quad \xi \in [x_n, z]$$

$$x_{n+1} - z = \cancel{(x_n - z)g'(z)} + \dots + \cancel{\frac{(x_n - z)^{p-1}g^{(p-1)}(z)}{(p-1)!}} + \frac{(x_n - z)^p g^{(p)}(\xi)}{p!}$$

$$x_{n+1} - z = \frac{(x_n - z)^p g^{(p)}(\xi)}{p!}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - z|}{|x_n - z|^p} = \frac{g^{(p)}(z)}{p!} = C$$

דוגמה

$$f(x) = x^3 + 2x - 3$$

נתונות 3 נוסחאות אפשריות:

1. $x_{n+1} = \frac{3 - 2x_n}{x_n^2}$
2. $x_{n+1} = \frac{3 - x_n^3}{2}$
3. $\frac{2x_n^3 + 3}{3x_n^2 + 2}$

עבור הנוסחאות המתכנסות, מצא סדר ושיעור התכנסות

פתרון

נבדוק קודם איזה מהן מתכנסות

.1

$$g'(x) = \frac{-2x^2 - 2x(3-2x)}{x^4} = \frac{2x^2 - 6x}{x^4} \quad |g'(1)| = 4 > 1$$

.2

$$g'(x) = \frac{-3x^2}{2} \quad |g'(1)| = 1.5 > 1$$

.3

$$g'(x) = \frac{6x^2(3x^2+2) - 6x(2x^3+3)}{(3x^2+2)^2} = \frac{6x^4 + 12x^2 - 18x}{(3x^2+2)^2} \quad g'(1) = 0$$

רק השלישית מתכנסת. נגזור אותה עוד פעמים כדי למצוא את p :

...

ריבוי שורשים

עבור פונקציה $P(x)$, α נקרא שורש בריבוי k אם:

$$P(\alpha) = 0 \quad \bullet$$

$$P(x) = (x - \alpha)^k \cdot h(x) \text{ ו } h(\alpha) \neq 0 \text{ כך ש } h(x) \text{ פונקציה } \bullet$$

משפט

עבור פונקציה $P(x)$ ו α שורש מריבוי k :

$$P(\alpha) = P'(\alpha) = \dots = P^{(k-1)}(\alpha) = 0$$

$$p^{(k)}(\alpha) \neq 0$$

שורש פשוט בשיטת ניוטון

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

נבדוק התכנסות:

$$g'(x) = 1 - \frac{f'(x) \cdot f'(x) - f''(x) \cdot f(x)}{(f'(x))^2} = \frac{(f'(x))^2 - (f'(x))^2 + f''(x) \cdot f(x)}{(f'(x))^2} = \frac{f''(x) \cdot f(x)}{(f'(x))^2}$$

שורש לא פשוט בשיטת ניוטון

$$f(x) = (x-z)^k h(x)$$

$$f'(x) = k(x-z)^{k-1} h(x) + (x-z)^k h'(x)$$

$$\begin{aligned} g(x) &= x - \frac{f(x)}{f'(x)} = x - \frac{(x-z)^k h(x)}{k(x-z)^{k-1} h(x) + h'(x)(x-z)^k} = \\ &= \frac{\cancel{(x-z)^{k-1}} (x-z) h(x)}{\cancel{(x-z)^{k-1}} (k \cdot h(x) + h'(x)(x-z))} = x - (x-z) \frac{h(x)}{k \cdot h(x) + h'(x)(x-z)} \\ g'(x) &= 1 - \frac{h(x)}{k \cdot h(x) + h'(x)(x-z)} + (x-z) \left(\frac{h(x)}{k \cdot h(x) + h'(x)(x-z)} \right)' \\ g'(z) &= 1 - \frac{\cancel{h(z)}}{\cancel{k \cdot h(z)}} = 1 - \frac{1}{k} \end{aligned}$$

מסקנה

עבור שורש לא פשוט יש לנו בעיה.

הצעה לתיקון

נשתמש בנוסחה

$$x_{n+1} = x_n - k \cdot \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

$$\phi(x) = f(x)^{\frac{1}{k}}$$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{\phi(x_n)}{\phi'(x_n)}$$

השיטה הזו עובדת - אבל בד"ך לא יודעים את k כל כך בקלות.

תיקון אחר

$$u(x) = \frac{f(x)}{f'(x)} \quad x_{n+1} = x_n - \frac{u(x)}{u'(x)}$$

היתרון כאן שלא צריך לדעת את הריבוי של השורש. החיסרון הוא שצריך לעשות עוד נגזרת.

המקרה הרב מימדי - חישוב מערכת משוואות

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2, \dots, x_m) = 0 \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_m) = 0 \\ \vdots \\ f_n(x_1, x_2, \dots, x_m) = 0 \end{cases}$$

שיטת ניוטון במקרה הרב מימדי:

במקום

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

נכתוב

$$\vec{x}_{n+1} = \vec{x}_n - J(\vec{x}_n)^{-1} \cdot \vec{f}(\vec{x}_n)$$

כאשר J מטריצת היעקוביאן: עבור n פונקציות ו- m משתנים

$$J(\vec{x}_n) = (i, j) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right) \in M_{n \times m}$$

דוגמה

$$f(x, y) = \begin{cases} 4x^2 - y^2 + 2 \\ x^2 - 4y - 6 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8x & -2y \\ 2x & 4 \end{bmatrix}$$

$$J(\vec{x}_0) = \begin{bmatrix} -8 & -4 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \quad J^{-1}(\vec{x}_0) = \frac{1}{40} \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 2 & -8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.1 & -0.1 \\ -0.05 & -0.2 \end{bmatrix}$$

$$f\left(\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\vec{x}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -0.1 & -0.1 \\ -0.05 & 0.2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.5 \\ 1.5 \end{bmatrix}$$

ייעול

הבעיה בשיטה הזו היא שצריך להפוך מטריצה, שזו פעולה מאוד יקרה. אבל אפשר גם לעקוף את זה:

$$\vec{\Delta}_n = \vec{x}_n - \vec{x}_{n+1}$$

$$\vec{x}_{n+1} = \vec{x}_n - J^{-1}(\vec{x}_n^{-1}) \cdot \vec{f}(\vec{x}_n)$$

$$\vec{x}_n - \vec{x}_{n+1} = J(\vec{x}_n)^{-1} \cdot \vec{f}(\vec{x}_n)$$

$$\vec{\Delta}_n = J(\vec{x}_n) \cdot \vec{f}(\vec{x}_n)$$

$$\boxed{J(\vec{x}_n) \vec{\Delta}_n = \vec{f}(\vec{x}_n)}$$

עכשיו צריך פשוט לפתור מערכת משוואות:

$$\boxed{A\vec{x} = \vec{b}}$$

שיטת אורנר

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

הייצוג הזה שקול ל

$$P(x) = a_0 + x(a_1 + x(a_2 + \dots x(a_{n-1} + a_nx))) \dots$$

(עבור a ימים אחרים כמובן)

דוגמה

$$P(x) = 5x^4 - 2x^3 + 3x - 3$$

$$P(x) = -3 + x(3 + x(0 + x(-2 + 5x)))$$

נגדיר

$$b_n = a_n$$

$$\forall_{k \in [n-1, 0]} b_k = a_k + z \cdot b_{k+1}$$

$$b_0 = P(z)$$

$$q(x) = b_1 + b_2x + \dots b_nx^{n-1}$$

טענה

$$P(x) = b_0 + (x - z)q(x)$$

הוכחה

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

$$a_n = b_n$$

$$a_k = b_k - z \cdot b_{k+1}$$

$$P(x) = b_n x^n + (b_{n-1} - z \cdot b_n) \cdot x^{n-1} + \cdots + (b_1 - z \cdot b_2) x + (b_0 - z \cdot b_1) =$$

$$= b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} - z \cdot b_n x^{n-1} + \cdots + b_1 x - z \cdot b_2 x + b_0 - z \cdot b_1 =$$

$$= (x - z) b_n x^{n-1} + \cdots + (x - z) b_1 + b_0 = b_0 + (x - z) (b_n x^{n-1} + \cdots + b_1)$$

תוצאה

$$P'(x) = q(x) + (x - z) q'(x)$$

$$P'(z) = q(z)$$

האלגוריתם

```

 $b_n = c_n = a_n$ 
for  $k \leftarrow n - 1$  to 1
     $b_k \leftarrow a_k + z \cdot b_{k+1}$ 
     $c_k \leftarrow b_k + z \cdot c_{k+1}$ 
 $b_0 \leftarrow a_0 + z \cdot b_1$ 
 $P(z) = b_0$ 
 $P'(z) = c_1$ 

```

דוגמה

$$a_0 = 2 \quad a_1 = 1 \quad a_2 = 0 \quad a_3 = -2 \quad a_4 = 3$$

$$b_4 = c_4 = 3$$

$$b_3 = -2 + 2 \cdot 3 = 4$$

$$c_3 = 4 + 2 \cdot 3 = 10$$

$$b_2 = 8$$

$$c_2 = 8 + 2 \cdot 10 = 28$$